www.tntextbooks.in

சரிவாக அமைந்த குறுக்குச் சுவர்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த வேரிகள் உடலத்தின் மையஅச்சு வளர்தளத்தில் ஒட்டி வாழவும், உப்பு, கரைப்பொருட்களை உறிஞ்சவும் உதவுகின்றன. (படம் 2.8)

உடலத்தின் மைய அச்சு கிளைத்து, நீண்டு கணு, கணுவிடைப்பகுதி என பிரித்தறியப்படுகிறது. கணுவிடைப் பகுதிகளின் மையத்தில் பல நீண்ட செல்களால் ஆன மைய அச்சு செல் அல்லது கணுவிடை செல் காணப்படுகிறது. அச்சு செல்களைச் சூழ்ந்து நீண்ட செங்குத்தான அளவில் சிறிய புறணி செல்கள் கணுப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுகின்றன.

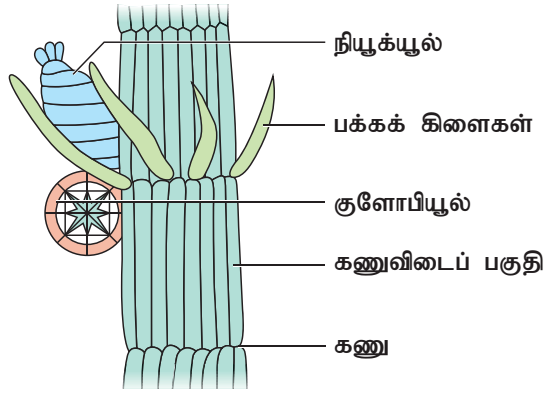
கேரா வாலிச்சை மற்றும் கேரா கோராலினா போன்ற தாவரங்களில் புறணி செல்கள் காணப்படுவதில்லை. தாவரத்தின் கணுப்பகுதியிலிருந்து மூன்று விதமான வளரிகள் தோன்றுகின்றன. அவை. (1) வரம்புடைய வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் (2) வரம்பற்ற வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் (3) சிறுசெதில்கள் (Stipuloides). நுனி செல்லின் மூலம் மைய அச்சு மற்றும் பக்க கிளைகளில் வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

கேராவின் கணுப்பகுதி ஒரு உட்கருவையும், குறைந்த எண்ணிக்கையில் நீள்முட்டை வடிவ பசுங்கணிகங்களையும் பெற்றுள்ளது. கணுவிடைப்பகுதி நீண்ட செல்களையும், மையத்தில் ஒரு பெரிய வாக்குவோலையும், பல உட்கருக்களையும், எண்ணற்ற வட்டுவடிவ பசுங்கணிதத்தையும் கொண்டது.

கேராவின் சைட்டோபிளாசம் வெளிபுறத்தில் புறபிளாசம் (Ectoplasm), உட்புறத்தில் அகபிளாசம் (Endoplasm) என வேறுபட்டுள்ளது. புறபிளாசத்தில் சைட்டோபிளாச நகர்வு (Cytoplasmic streaming) காணப்படுகிறது.

இனப்பெருக்கம்

கேரா தழைஉடல மற்றும் பாலினப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. தழைஉடல இனப்பெருக்கம் நட்சத்திரவடிவ அமைலஸ்கள் (Amylum stars) வேர் சிறுகுமிழ்கள், (Root bulbils) உருவமற்ற சிறுகுமிழ்கள் (Amorphous bulbils) மற்றும் இரண்டாம் நிலை புரோடோனீமா வழி நடைபெறுகிறது.



படம் 2.9 கேராவின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள்

பாலினப்பெருக்கம் முட்டைகருவுறுதல் (Oogamy) வகைபாலினப்பெருக்கம்காணப்படுகிறது.வரம்புடைய வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகளில் காணத்தக்க பாலின உறுப்புகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆண் பாலின உறுப்பு ஆந்திரீடியம் அல்லது குளோபியூல் (Globule) எனவும், பெண் பாலின உறுப்பு ஊகோனியம் அல்லது நியூக்யூல் (Nucule) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது (படம் 2.9). நியூக்யூல் குளோபியூலுக்கு மேற்புறமாக அமைந்துள்ளது. அளவில் பெரிய கோள வடிவுடைய ஆந்திரீடியத்தின் சுவர் எட்டு செல்களால் ஆனது. இவை கவசசெல்கள் (Shield cells) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஆந்திரீடியத்தில் நகரும் ஆண்கேமீட்டுகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விந்தாக்கு இழைகள் (Spermatogenous filaments) காணப்படுகின்றன. இந்த இழைகள் நகரும் ஆண்கேமீட்டுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. நியூக்யூலின் மேற்பகுதியில் ஐந்து சுருள் போன்று திருகமைந்த குழல் செல்களும், ஐந்து முடி செல்களும் (Corona) காணப்படுகிறது. இதன் மையத்தில் ஒரு முட்டை காணப்படுகிறது. நியூக்யூல் முதிர்ச்சி அடைந்தபின் குழாய் செல்கள் பிரிந்து சிறிய பிளவை ஏற்படுத்துகின்றன. இப்பிளவின் வழியே நகரும் ஆண் கேமீட்டுகள் ஊகோணியத்தினுள் ஊடுருவுகிறது. இவ்வாறு நுழையும் நகரும் ஆண் கேமீட்களில் ஏதேனும் ஒன்று முட்டையுடன் இணைந்து இரட்டை மடிய (2n) கருமுட்டையை (Oospore) தோற்றுவிக்கிறது. இந்த கருமுட்டை தடித்த உறையை தோற்றுவித்து ஓய்வு நிலைக்கு பிறகு முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. கருமுட்டையில் உள்ள உட்கரு பகுப்படைந்து நான்கு ஒற்றைமடிய சேய் உட்கருக்களை தருகிறது.